ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2009. május 12.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a jelölt mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelénél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

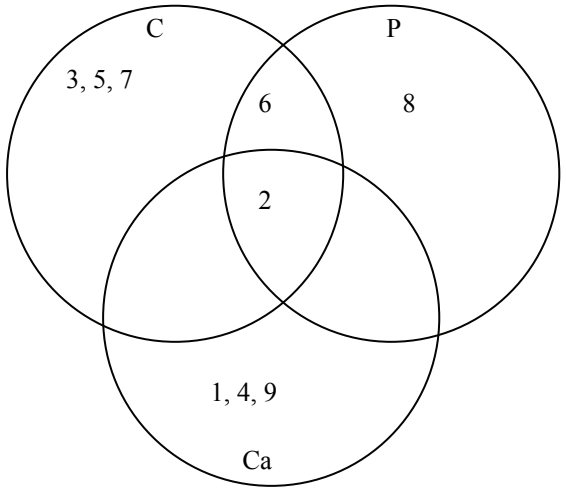
Eredményes munkát kívánunk!

Értékelési útmutató

I. Biogén elemek 9 pont

A feladat az érettségi vizsgakövetelmények 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 2.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.4 és 4.5.4 pontjai alapján készült

Minden helyes halmazba írt szám 1 pont. Ha egy szám több helyen is szerepel, nem adható érte pont.



II. A termeszek élete 9 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.4; 2.1.6; 2.2.3 és 5.1.2 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása:
David Attenborough: Élet a Földön, Novotrade, 1988
Minden helyes válasz 1 pont.

1. A
2. D
3. D
4. D
5. A, B
6. C
7. B
8. A
9. A szimbionta egysejtűek magas hőmérsékleten elpusztulnának.

III. A növények mint indikátorok 10 pont

A feladat az érettségi vizsgakövetelmények 3.4.1 pontja alapján készült

1.

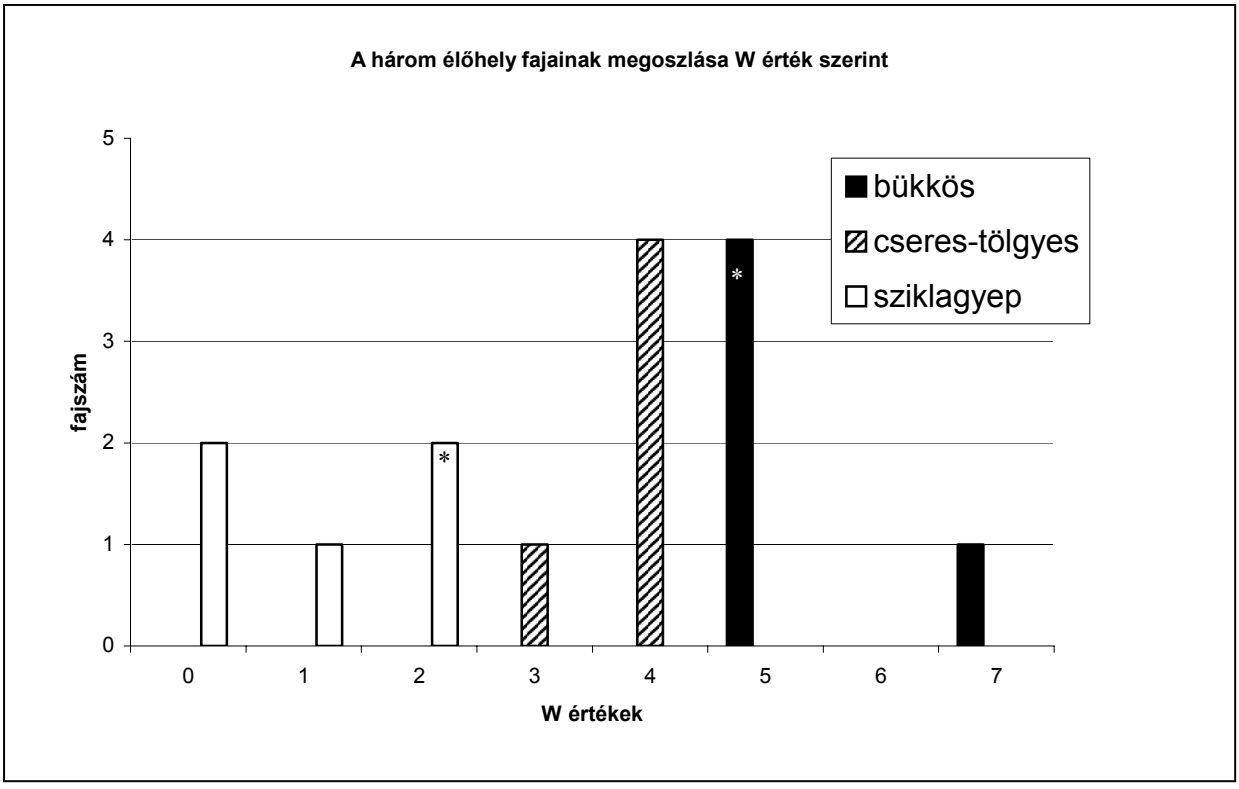
élőhelytípus	T átlag	W átlag	R átlag
Bükkös (A)	5	5,4	3,4
Cseres-tölgyes (B)	5	3,8	3,4
Sziklagyep (C)	6	1	4,6

Minden helyesen kitöltött sor 1 pont, összesen: *3 pont*

2. A, B
3. C
4. A
5. B
6. C

Minden helyesen kitöltött sor 1 pont, összesen: *5 pont*

7.



A csillaggal (*) jelölt két oszlop berajzolása 1-1 pont, összesen: *2 pont*

IV. „Viszik az örök áramot” 12 pont

A feladat a követelményrendszer 4.6.3. és 4.6.5. fejezetein alapul.
Az ábrák forrása: www.adronline.org/images/evlt/blueVein.gif
http://www.daviddarling.info/encyclopedia/D/deep_vein_thrombosis.html

1. D 1 pont
2. B 1 pont
3. D 1 pont
4. A 1 pont
5. A 1 pont
6. A C D 1 pont
7. B D 1 pont
8. B C D 1 pont
9. Trombózis 1 pont
   Az érben sérülés nélkül vérrög / véralvadék alakul ki, amely elzárja a vér útját / beszűkíti az ér üregét 1 pont
10. E 1 pont
11. mozgásszegény életmód / zsíros táplálkozás /dohányzás / túlsúly
    3 példa esetén 1 pont

V. Szövetek 10 pont

A feladat az érettségi vizsgakövetelmények 3.4.2, 3.4.4, 4.3.1 és 4.8.4 pontjai alapján készült

1. B 1 pont
2. C 1 pont
3. D 1 pont
4. E 1 pont
5. A 1 pont
6. A 1 pont
7. C 1 pont
8. B 1 pont
9. D 1 pont
10. E 1 pont

VI. A koponya 9 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.3.1. és 4.8.1. pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: Réti Barnabás: Anatómia-élettan. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998.

1.	2: felső állcsont	1 pont
	3: járomcsont	1 pont
	9: halántékcsont	1 pont
2.	A	1 pont
3.	A	1 pont
4.	B	1 pont
5.	D	1 pont
6.	B	1 pont
7.	7., falcsont	1 pont

VII. Drogveszély 11 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.1., és 4.8.3. és 4.8.4. fejezetein alapul.
Az ábra forrása:
www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/16het/biologia/biosz16.html

1. memrán**hólyagocska**/ vezikulum 1 pont
2. az átvivőanyag (membránbeli) **receptor**a 1 pont
3.
   - serkentik 1 pont
   - gátolja 1 pont
   - fokozódik / elhúzódik 1 pont
4. fehérje 1 pont
5. **szimpatikus** idegrendszer 1 pont
6. mellékvesevelő 1 pont
7. élénkség/fáradtság elmúlása/magabiztosság / emelkedett hangulat
   1 jó példa 1 pont
8. fáradtság, aluszékonyság, gyengeség, letargikus állapot, függőség, depresszió, hallucinációk, elmezavarok
   2 példa 1-1 pont, összesen 2 pont

VIII. Kukoricaszemek 10 pont

A feladat a követelményrendszer 6.2.1 pontja alapján készült.
Ábra: Rédei P. György: Genetika Mezőgazdasági-Gondolat, 1987

1. AaBb; ahol A=sárga és a = színtelen
B=gömbölyű és b = ráncos/zsugorodott jelleg allélja.
(Csak az allélok megnevezésével együtt fogadható el. Bármilyen betű használható, ha a nagy- és kisbetű egyértelműen elkülöníthető. Azonos gén alléljainak jelölésére azonos betű használandó. A további válaszokban a vizsgázónak az itt megadott jelölést kell használnia.) 1 pont

2. 4 pont

Fenotípus	sárga gömbölyű	sárga ráncos	színtelen gömbölyű	színtelen ráncos
Genotípus	AaBb	Aabb	aaBb	aabb
Várt %	25	25	25	25

Hibátlan táblázat – mind a 12 cella helyesen van kitöltve: 4 pont
csak 11 cella van helyesen kitöltve: 3 pont
csak 10 cella van helyesen kitöltve: 2 pont
csak 9 cella van helyesen kitöltve: 1 pont
8 vagy kevesebb cella van helyesen kitöltve 0 pont

3. X (sárga, ráncos): **Aabb** és Y (színtelen, gömbölyű): **aaBb**
(Csak mindkét genotípus helyes megjelölésével.) 1 pont

4. A tapasztalat szerint csak/ túlnyomó többségben **kétféle fenotípus** jelent meg / nagyrészt **sárga ráncos és színtelen gömbölyű magvak láthatók** (vagy más jó megfogalmazás) 1 pont

Az **A és B gén** szorosan **kapcsolt** / **azonos kromoszómán** (és egymáshoz közel) **helyzekednek el** / az F1 nemzedék (szinte) csak **kétféle ivarsejtet hozott létre: Ab és aB** 1 pont

5. Ebben az esetben többségében **sárga gömbölyű és színtelen ráncos** magvak láthatók. (Vagy más jó megfogalmazás, amelyből világos a különbség az 1. és második kép között.) 1 pont

Az F1 nemzedék ivarsejtjei (nagyrészt):**AB és ab** genotípusúak voltak. 1 pont.

IX. Választható feladatok

A. Szabályozott folyamatok a növényekben 20 pont

A virágzás szabályozása (7 pont)

A feladat a részletes követelményrendszer 3.4.1. és 3.4.3. pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: Jacob-Jager-Ohmann: Botanikai kompendium. Natura, 1983.

1. nyitvatermők
2. A
3. C
4. D
5. D
6. B
7. B

A vízháztartás szabályozása növényekben — Esszé (13 pont)

A feladat a részletes követelményrendszer 3.4.3. pontja alapján készült.

A vízfelvétel a **gyökér** 1 pont
felszínén található **gyökérszőrökön** keresztül történik. 1 pont
A vízleadás szerve a **levél,** 1 pont
melyen **a gázcserenyílások** biztosítják a párologtatást. 1 pont

A vízfelvétel (nagyobb részben) **passzív transzporttal** történik 1 pont
amelynek hajtóereje a **párologtatás**(ból eredő ozmotikus szívóerő). 1 pont
Kisebb részben ionok **aktív transzportjából** eredő ozmózis 1 pont
hatására létrejövő **gyökérnyomás** is részt vesz a vízfelvételben. 1 pont

A víz a (szállítónyalábok) **farészében** áramlik a levelek felé 1 pont
a szállításhoz hozzájáruló fizikai tényező a **kapillárishatás.** 1 pont

Szárazság esetén a gázcserenyílások **bezárulnak**, vízbőség esetén kinyílnak, 1 pont
mert vízhiány esetén a **zárósejtek turgora csökken**, vízbőség esetén megnő. 1 pont
Mivel a zárósejtek fala a légrés mentén vastagabb, a zárósejtek
kisebb turgor esetén összeesnek / zárulnak, nagy turgor esetén a légrés felé kevésbé
tágulnak. 1 pont

Az ozmotikus szívóerő és a gyökérnyomás említéséért akkor is jár a pont, ha azt nem a vízfelvétel, hanem a vízszállítás kapcsán teszi a vizsgázó.

IX. Választható feladatok
B. „Buzgó vesék forró kútjain” 20 pont

A feladat a részletes követelmények 4.7.1. és 4.8.4. fejezetén alapul.
Az ábra forrása: www.aic.cuhk.edu.hk/web8/Hi%20res/Nephron.jpg

Problémafeladat **9 pont**

1.
Az átszűrődő plazma térfogata 0,67 dm^3/perc · 0,2 = 0,134 dm^3/perc. 1 pont
Egy nap alatt: 0,134 dm^3/perc · 60perc · 24h = 193 dm^3 szűrlet képződik. 1 pont

2. B 1 pont

3.
A plazma aránya: 100%-44% = 56% 1 pont
A percenként átáramló vér térfogata 0,67 dm^3 / 56 · 100 = 1,19 dm^3 1 pont
(Elfogadható a kerekített 1,2 dm^3 is)

4. 1,5 dm^3 /193 dm^3 = 0,008 1 pont
1– 0,008 = 0,992 Tehát 99,2% szívódik vissza. 1 pont

5. C 1 pont

6. E 1 pont

Esszé **11 pont**

A **vesetestecskében/ Malpighi testben** 1 pont
a víz a **vérplazmából / hajszálérgomolyagból** (glomerulusból) átszűrődik
(a Bowman-tok / kettősfalú tok üregébe). 1 pont

Az **elsődleges kanyarulatos csatornában** / (proximális tubulusban)
/ill. a (Henle)-kacs **leszálló ágában** (nagy része) **visszaszívódik.** 1 pont
(Bármelyik megnevezése esetén)

A víz **passzívan / ozmózissal** mozog. 1 pont

Az ADH hormon a **hipotalamuszban** termelődik 1 pont
és a hipofízis/ **agyalapi mirigy hátsó lebenyéből** ürül a vérbe. 1 pont
A másodlagos kanyarulatos csatornában / a csatorna végén
/ és a **gyűjtőcsatorna területén** fejti ki hatását, mely 1 pont
a nefron falának **vízáteresztő képességét növeli**. 1 pont

Szomjazáskor **kevés, tömény vizelet** ürül, 1 pont
mert ilyenkor **fokozódik az ADH termelése**/ vérbe juttatása 1 pont
ennek hatására **fokozott a víz visszaszívása**. 1 pont